

CDR Common Data Representation

作者: Linux服务器开发 栏目: 公开 2024-11-20 12:43 186

CDR (Common Data Representation) 是一种用于序列化和反序列化数据的格式, 主要在分布式系统中应用, 以便于不同平台和编程语言之间的数据交换。在RTPS (Real-Time Publish-Subscribe Protocol) 以及DDS (Data Distribution Service) 等协议中, CDR 被广泛使用来处理消息的传输。

CDR 的关键特性:

- 跨语言兼容性:** CDR 允许在不同的编程语言 (如 C++、Java、Python 等) 之间进行数据共享, 因为它定义了一套标准的数据表示方式, 使得发送方与接收方可以理解相同的数据结构。
- 高效的序列化和反序列化:** CDR 提供了一个高效的方法将内存中的数据结构转换为字节流, 以便通过网络传输。相应地, 它也能够将接收到的字节流还原为原始的数据结构。
- 灵活性:** CDR 支持多种基本数据类型 (如整数、浮点数、字符串等), 并且能够处理复杂数据类型, 包括嵌套结构、数组和集合等。这使得它能适应各种应用需求。
- 大小端支持:** CDR 可以处理不同的字节顺序 (大小端), 因此无论数据是在哪个平台生成或消费, 都能确保正确解析。
- 版本控制:** CDR 支持版本管理, 可以对数据格式进行更改而不会破坏已有的二进制兼容性。这对于长期运行和维护的软件系统尤其重要。

工作流程:

- 序列化:** 在发送方, 将对象或数据结构转换成 CDRA 格式的字节流。这通常涉及到按照预定格式写入每个字段。
- 传输:** 将生成的字节流通过网络发送到接收方。
- 反序列化:** 在接收方, 将接收到的字节流解析回对应的数据结构, 这通常是通过读取每个字段并根据之前定义的格式重新构造对象来完成的。

- 在 DDS 中，CDR 用于定义消息体，使发布者和订阅者能够无缝通信。
- 用于嵌入式系统和物联网设备之间的数据交换。
- 在需要高性能网络通信的分布式系统中，例如实时监控、自动驾驶等领域。

总结：

CDR 是实现分布式系统中不同组件间高效通信的重要工具，提供了一种通用的方法来表示复杂的数据结构，从而使得跨平台、跨语言的数据交换成为可能。如果您有关于 CDR 或其实现方面的问题，请随时询问！

内容由零声教学AI助手提供，问题来源于学员提问

Linux高性能服务器开发网 免费视频学习教程

——专注C/C++领域就业和提升

后端开发 | 音视频 | 游戏 | 存储 | 网络安全

本站部分文章来源于网络，版权归原作者所有，如有侵权请联系站长删除。

转载请注明出处：<https://linuxcpp.0voice.com/?id=232477>

上一篇 `__asm(" setc INTM")`

下一篇 VisionMaster与HslCommunication工具测试

相关推荐

大端



QUIC可变长度整型编码是什么意思

2025-04-02

目
录
导
航

面试0offer，cpp如何自救？

零声白金卡 6大实战项目 超4000行手写代码

涵盖（基础架构，SPDK，内核，音视频，go云原生，Qt）的开发岗位

立
即
详
解



一个字节用什么类型表示

2025-04-02



QUIC长包头中的目标连接ID长度用什么类型表示

2025-04-02



What is compilation? Why do you need to compile Java but not Python?.

2025-04-02



翻译成中文

2025-04-02

boost.asio如何设置网络字节序



switch (message / (sizeof EXE1)) { // 左键双击 message_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0, 0, 0, GetMessageExtraInf

2025-04-02

目录
导航



程序员最讨厌的四件事：
1.写注释 2.写文档
3.别人不写注释 4.别人不写文档

com.xxx.xxx .xxx.xxxxxxxx.controller. taskcallco er中的manualCallTaskTemplate字段需要一个类型为“java.tim

2025-04-02



dbus_error_is_set

2025-04-02

发表列表

昵称	访客
邮箱	邮箱
网址	网址
验证	输入验证码



写下你的评论...



游客

提交评论

评论列表

[Linux技术分享官](#) [举报投诉](#) [免责声明](#) [版权声明](#) [投稿须知](#)

Copyright ©2022 湖南零声信息科技有限公司 版权所有 湘ICP备18009867号-1

[证照中心](#)

您是本站第4233名访客 今日有0篇新文章